

1. 화학제품과 회사에 관한 정보

가. 제품명 DW-S50GTR

나. 제품의 권고 용도와 사용상의 제한

권고 용도 용접 납땜 재료 및 플렉스

사용상의 제한 권고 용도 외 사용을 금함

다. 공급자 정보(수입품의 경우 긴급 연락 가능한 국내 공급자 정보 기재)

구분 공급자

회사명 한국코벨코용접(주) 부산지점

주소 (46981) 부산광역시 사상구 대동로 부산디지털밸리 1014호

긴급전화번호 051-329-8999

구분 제조자

회사명 KOBE STEEL, LTD

주소 5-9-12 Kitashinagawa Shinagawa-Ku Tokyo JAPAN

긴급전화번호 +81-3-5739-6331

라. 제조사 / 공급자 추가 정보

자료없음

2. 유해성·위험성

가. 유해성·위험성 분류

급성 독성(경구) : 구분 4

피부 과민성 : 구분 1

발암성 : 구분 2

특정표적장기 독성(반복 노출) : 구분 2

나. 예방조치 문구를 포함한 경고 표지 항목

그림문자



신호어

경고

유해·위험 문구 H302 : 삼키면 유해함
H317 : 알레르기성 피부 반응을 일으킬 수 있음
H351 : 암을 일으킬 것으로 의심됨(주2)
H373 : 장기간 또는 반복노출 되면 장기(주5)에 손상을 일으킬 수 있음(주7)

예방조치 문구 예방 P201 : 사용 전 취급 설명서를 확보하십시오.
P202 : 모든 안전 예방조치 문구를 읽고 이해하기 전에는 취급하지 마시오.
P260 : 분진/흙/가스/미스트/증기/스프레이를(을) 흡입하지 마시오.
P261 : 분진/흙/가스/미스트/증기/스프레이의 흡입을 피하십시오.
P264 : 취급 후에는 ...을(를) 철저히 씻으시오.
P270 : 이 제품을 사용할 때에는 먹거나, 마시거나 흡연하지 마시오.
P272 : 작업장 밖으로 오염된 의류를 반출하지 마시오.
P280 : 보호장갑/보호의/보안경/안면보호구를(을) 착용하십시오.
대응 P301+P312 : 삼켰다면: 불편함을 느끼면 의료기관/의사/...의 진찰을 받으시오.
P302+P352 : 피부에 묻으면: 다량의 물/...(으)로 씻으시오.
P308+P313 : 노출되거나 노출이 우려되면: 의학적인 조치/조언을 받으시오.
P314 : 불편함을 느끼면 의학적인 조치/조언을 받으시오.
P321 : ...처치를 하시오.
P330 : 입을 씻어내시오.
P333+P313 : 피부 자극 또는 홍반이 나타나면: 의학적인 조치/조언을 받으시오.
P362+P364 : 오염된 의류를 벗고 다시 사용 전 세척하십시오.
저장 P405 : 잠금장치를 하여 저장하십시오.
폐기 P501 : 폐기물 관련 법령에 따라 내용물/용기를 폐기하십시오

다. 유해성·위험성 분류기준에 포함되지 않는 기타 유해성·위험성(예: 분진폭발 위험성)
아크 용접에서 발생하는 흙, 가스, 유해복사광선(강한 가시광선, 적외선 및 자외선), 스파터, 슬래그등에 주의 하시오

3. 구성성분의 명칭 및 함유량

화학물질명	관용명 및 이명	CAS번호 또는 식별번호		함유량(%)	
		CAS 번호	식별번호	범위	단일
Iron	자료없음	7439-89-6	자료없음	86-100	자료없음

화학물질명	관용명 및 이명	CAS번호 또는 식별번호		함유량(%)	
		CAS 번호	식별번호	범위	단일
Manganese	자료없음	7439-96-5	자료없음	< 3	자료없음
Nickel	자료없음	7440-02-0	자료없음	< 3	자료없음
Silicon	자료없음	7440-21-3	자료없음	< 1	자료없음
Fluorides	자료없음	7681-49-4	자료없음	< 1	자료없음
Titanium	자료없음	7440-32-6	자료없음	< 1	자료없음
Molybdeunum	자료없음	7439-98-7	자료없음	< 1	자료없음
Fiberglass	자료없음	65997-17-3	자료없음	< 1	자료없음
Magnesium	자료없음	7439-95-4	자료없음	< 1	자료없음
Borosilicate glass	자료없음	65997-17-3	자료없음	< 1	자료없음
Lithium fluoride	자료없음	7789-24-4	자료없음	< 1	자료없음

4. 응급조치 요령

가. 눈에 들어갔을 때

물질과 접촉시 즉시 20분 이상 흐르는 물에 눈을 씻어내시오

눈에 자극이 지속되면 의학적인 조치, 조언을 구하시오

가능하면 콘택트 렌즈를 제거하시오 계속 씻으시오

나. 피부에 접촉했을 때

물질과 접촉시 즉시 20분 이상 흐르는 물에 피부와 눈을 씻어내시오

피부 자극 또는 발진이 생긴 경우 의사의 진찰을 받으시오

다. 흡입했을 때

신선한 공기가 있는 곳으로 옮기시오

라. 먹었을 때

즉시 의료조치를 취하십시오

마. 기타 의사의 주의사항

폭로시 의료진에게 연락하고 추적조사 등의 특별한 응급조치를 취하십시오.

감전 시 우선 전기(전원)을 차단하고 피해자를 전기 회로로부터 끌어내시오

5. 폭발·화재시 대처방법

가. 적절한 (및 부적절한) 소화제

분말 소화제, 포소화제, 탄산가스 소화제, 모래 등 화재 상황에 적합한 소화제를 사용하십시오

나. 화학물질로부터 생기는 특정 유해성(예, 연소 시 발생 유해물질)

용접 작업장에 가연물, 인화성액체, 가스 등이 있으면 스패터, 누전, 단락 등에 의해 화재, 폭발을 일으키는 경우가 있음

비인화성, 물질 자체는 타지 않으나 가열시 분해하여 부식성/독성 흡을 발생할 수 있음

다. 화재 진압 시 착용할 보호구 및 예방조치

인화성이 높은 가연물의 근처에서는 절대로 용접을 행하지 마시오

지역을 벗어나 안전거리를 유지하여 소화하십시오

구조자는 적절한 보호구를 착용하십시오.

6. 누출 사고 시 대처방법

가. 인체를 보호하기 위해 필요한 조치 사항 및 보호구

오염지역을 환기하십시오

엎질러진 것을 즉시 닦아내고, 보호구 항의 예방조치를 따르시오.

적절한 보호의를 착용하지 않고 파손된 용기나 누출물에 손대지 마시오

들어갈 필요가 없거나 보호장비를 갖추지 않은 사람은 출입하지 마시오.

나. 환경을 보호하기 위해 필요한 조치사항

수로, 하수구, 지하실, 밀폐공간으로의 유입을 방지하십시오

다. 정화 또는 제거 방법

소량 누출시 다량의 물로 오염지역을 씻어내시오

불활성 물질(예를 들어 건조한 모래 또는 흙)로 엎지른 것을 흡수하고, 화학폐기물 용기에 넣으시오.

7. 취급 및 저장방법

가. 안전취급요령

용접중에는 제품을 접촉하지 마시오

용접 작업장 내에서는 절연성의 안전화를 착용하시오

용접 작업장의 가까운 곳에 소화기를 설치하시오

절연성의 장갑을 사용하시오. 찢어지거나 젖은 장갑은 사용하지 마시오

용접기 사용에 있어서는 용접기의 취급 설명서를 잘 읽고 주의사항을 지키시오

비산하는 스파터가 가연물, 인화성 액체 등에 닿지 않도록 이러한 것들을 치운다. 치울 수 없는 경우에는 불연성 커버 등으로 가연물을 덮으시오

적절한 용량의 케이블을 사용하고 보수 점검을 행하여 손상된 케이블 등은 수리 또는 교환하시오

나. 안전한 저장 방법(피해야 할 조건을 포함함)

음식과 음료수로부터 멀리하시오.

습기가 많은 장소를 피하고 실내에 보관하시오. 이 경우 지면에 직접 놓거나 벽면에 접촉하지 않도록 하시오

산, 알칼리, 산화물 등의 화학물질로부터 격리하시오

8. 노출방지 및 개인보호구

가. 화학물질의 노출기준, 생물학적 노출기준 등

Iron - TWA : 1 mg/m³ , STEL : -

Manganese - TWA : 0.2 mg/m³ , STEL : -

Nickel - TWA : 0.2 mg/m³ , STEL : -

Silicon - TWA : 10 mg/m³ , STEL : -

Fluorides - TWA : 2.5 mg/m³ , STEL : -

국내 규정

Titanium - TWA : 10 mg/m³ , STEL : -

Molybdeunum - TWA : 5 mg/m³ , STEL : -

Fiberglass - TWA : 자료없음 , STEL : 자료없음

Magnesium - TWA : 10 mg/m³ , STEL : -

Borosilicate glass - TWA : 자료없음 , STEL : 자료없음

Lithium fluoride - TWA : 자료없음 , STEL : 자료없음

Iron - TWA : 자료없음 , STEL : 자료없음

ACGIH 규정

Manganese - TWA : 0.02 mg/m³(R), 0.1mg/m³(I) , STEL : 자료없음

Nickel - TWA : 1.5 mg/m³(금속) , STEL : 자료없음

ACGIH 규정	Silicon - TWA : 자료없음 , STEL : 자료없음
	Fluorides - TWA : 자료없음 , STEL : 자료없음
	Titanium - TWA : 자료없음 , STEL : 자료없음
	Molybdeunum - TWA : 10 mg/m ³ (금속) , STEL : 자료없음
	Borosilicate glass - TWA : 자료없음 , STEL : 자료없음
	Magnesium - TWA : 자료없음 , STEL : 자료없음
	Fiberglass - TWA : 자료없음 , STEL : 자료없음
	Lithium fluoride - TWA : 자료없음 , STEL : 자료없음
	Iron - 자료없음
	Manganese - 자료없음
생물학적 노출기준	Nickel - 자료없음
	Silicon - 자료없음
	Fluorides - 자료없음
	Titanium - 자료없음
	Molybdeunum - 자료없음
	Fiberglass - 자료없음
	Magnesium - 자료없음
	Borosilicate glass - 자료없음
	Lithium fluoride - 자료없음
	Iron - 자료없음
기타 노출기준	Manganese - 자료없음
	Nickel - 자료없음
	Silicon - 자료없음
	Fluorides - 자료없음
	Titanium - 자료없음
	Molybdeunum - 자료없음
	Fiberglass - 자료없음
	Magnesium - 자료없음
	Borosilicate glass - 자료없음
	Lithium fluoride - 자료없음

나. 적절한 공학적 관리

옥내의 용접에서는 전체 환기 장치 또는 이와 동등 이상의 장치(국소배기장치 등)를 설치하시오

다. 개인보호구

호흡기 보호	노출되는 물질의 물리화학적 특성에 맞는 한국산업안전보건공단의 인증을 필한 호흡용 보호구를 착용하시오 흙이나 가스를 직접 흡입하지 않도록, 호흡용 보호구를 착용하시오
눈 보호	용접작업이나 용접의 감시를 행할 때에는 차광보호구를 착용한다. 필터렌즈 및 필터플레이트는 적합한 차광도 번호를 선택하시오
손 보호	용접용 보호 장갑을 착용하시오 용접물이 냉각될 때까지 직접 접촉하지 않도록 하시오
신체 보호	안전모, 보안경, 긴소매의 작업복, 용접용 가죽제 장갑, 앞치마, 안전화, 발커버 등의 보호구를 착용하시오

9. 물리화학적 특성

제품특성

구분		내용
가. 외관(물리적 상태, 색 등)	성상	고체
	색상	회색 또는 은백색
나. 냄새		무취
다. 냄새역치		자료없음
라. pH		자료없음
마. 녹는점/어는점		자료없음
바. 초기 끓는점과 끓는점 범위		자료없음
사. 인화점		자료없음
아. 증발속도		자료없음
자. 인화성(고체, 기체)		자료없음
차. 인화 또는 폭발 범위의 상한/하한		자료없음
카. 증기압		자료없음
타. 용해도		자료없음
파. 증기밀도		자료없음
하. 비중		자료없음
거. n-옥탄올/물분배계수		자료없음
너. 자연발화온도		자료없음
더. 분해온도		자료없음

10. 안정성 및 반응성

가. 화학적 안정성 및 유해 반응의 가능성

통상의 보관 및 취급에 있어서는 반응하지 않음

산, 알칼리, 산화제와 접촉할 경우 반응하여 가스를 발생시킬 수 있다

나. 피해야 할 조건(정전기 방전, 충격, 진동 등)

열, 스파크, 화염 등 점화원

다. 피해야 할 물질

가연성 물질, 환원성 물질

라. 분해시 생성되는 유해물질

흙, 가스, 슬래그

11. 독성에 관한 정보

가. 가능성이 높은 노출 경로에 관한 정보

제품	자료없음
Iron	자료없음
Manganese	자료없음
Nickel	자료없음
Silicon	자료없음
Fluorides	자료없음
Titanium	호흡기 노출 시 자극 및 심각한 영향을 일으킬 수 있음 중대한 부작용에 대한 정보는 없음. 피부 접촉 시 자극이 있을 수 있음 눈 접촉 시 자극이 있을 수 있음
Molybdeunum	자료없음
Fiberglass	흡입에 의해 신체 흡수 가능 흡입 및 소화기에 의해 신체 흡수 가능 피부, 소화기를 통해, 에어로졸의 흡입에 의해 신체 흡수 가능 증기의 흡입에 의해 신체 흡수 가능 흡입, 피부, 소화기에 의해 신체 흡수 가능
Magnesium	자극, 금속 흙 열 을 일으킬 수 있음. 구역, 설사, 위통을 일으킬 수 있음. 자극, 피부 장애를 일으킬 수 있음. 자극을 일으킬 수 있음.
Borosilicate glass	흡입에 의해 신체 흡수 가능 흡입 및 소화기에 의해 신체 흡수 가능 피부, 소화기를 통해, 에어로졸의 흡입에 의해 신체 흡수 가능 증기의 흡입에 의해 신체 흡수 가능 흡입, 피부, 소화기에 의해 신체 흡수 가능
Lithium fluoride	자료없음

나. 건강 유해성 정보

급성독성	경구	제품	자료없음
		Iron	LD50 98.6 g/kg 실험종 : Rat (투여경로 : 위관, 수컷, OECD TG 401) ※출처 : ECHA
		Manganese	LD50 >2000 mg/kg 실험종 : Rat (투여경로 : 위관, 암컷, OECD TG 420, GLP) ※출처 : ECHA
		Nickel	LD50 >9000 mg/kg 실험종 : Rat ※출처 : NITE
		Silicon	LD50 3160 mg/kg 실험종 : Rat ※출처 : ChemIDplus
		Fluorides	LD50 52 mg/kg 실험종 : Rat ※출처 : ChemIDplus
		Titanium	자료없음
		Molybdeunum	LD50 >2000 mg/kg 실험종 : Rat (랫드 암/수, 사망없음, OECD Guideline 401, GLP, 유사물질 CAS No.7439-98-7) ※출처 : ECHA
		Fiberglass	LD50 >2000 mg/kg 실험종 : Rat (투여경로 : 위관, 암/수컷, OECD TG 423, GLP) ※출처 : ECHA
		Magnesium	자료없음
		Borosilicate glass	LD50 >2000 mg/kg 실험종 : Rat (투여경로 : 위관, 암/수컷, OECD TG 423, GLP) ※출처 : ECHA
		Lithium fluoride	경구 LD50 200 mg/kg 실험종 : Rat (143mg/kg(LD50, rat)) ※출처 : 유독물질 정보보고서
	경피	제품	자료없음
		Iron	LD50 20000 mg/kg 실험종 : Guinea pig ※출처 : ECHA

나. 건강 유해성 정보

급성독성	경피	Manganese	자료없음
		Nickel	자료없음
		Silicon	자료없음
		Fluorides	LD50 >2000 mg/kg 실험종 : Rat (EPA OPPTS 870.1200, GLP) ※출처 : ECHA
		Titanium	LD50 >2000 mg/kg 실험종 : Rabbit (사망없음, OECD Guideline 402, GLP, 유사물질 CAS No. 7631-95-0) ※출처 : ECHA
		Molybdeunum	자료없음
		Fiberglass	자료없음
		Magnesium	자료없음
		Borosilicate glass	자료없음
		Lithium fluoride	자료없음
	흡입	제품	자료없음
		Iron	분진 LC50 >250 mg/m ³ 6 hr 실험종 : Rat (수컷) ※출처 : ECHA
		Manganese	분진 LC50 >5.14 mg/ℓ 4 hr 실험종 : Rat (암/수컷, OECD TG 403, GLP) ※출처 : ECHA
		Nickel	분진 LC50 10200 mg/kg ※출처 : SIDS
		Silicon	자료없음
		Fluorides	자료없음
		Titanium	자료없음
		Molybdeunum	분진 LC50 >3.92 mg/ℓ 실험종 : Rat (사망없음 (OECD Guideline 403, GLP)(유사물질 CAS No. 86089-09-0)) ※출처 : ECHA
		Fiberglass	자료없음
		Magnesium	자료없음
		Borosilicate glass	자료없음
		Lithium fluoride	자료없음
피부부식성 또는 자극성		제품	자료없음
		Iron	부종점수: 0/0, 자극성 없음, Rabbit, OECD TG 404 ※출처 : ECHA
		Manganese	자극성 없음, EPISKIN™ Reconstituted Human Epidermis model, EU method B.46 ※출처 : ECHA
		Nickel	토끼를 대상으로 피부부식성/자극성 시험 결과, 자극성 없음 OECD TG 404, GLP ※출처 : ECHA
		Silicon	동물을 이용한 피부부식성/자극성 시험결과 자극없음, 피부 자극지수 : > 45 - ≤ 67 , 거의 가역적(EU Method B.4,

피부부식성 또는 자극성		GLP) ※출처 : ECHA
	Fluorides	자료없음
	Titanium	급성 독성: 피부 자극 있을수 있음 (국립독성과학원) ※출처 : 국립독성과학원;
	Molybdeunum	토끼를 이용한 피부부식성/자극성 실험결과 자극이 발견되지 않음(OECD Guideline 404 , GLP)(유사물질 CAS No.1313-27-5) ※출처 : ECHA
	Fiberglass	부종점수: 0/0, 완전히 회복됨, 자극성 없음, Rabbit, OECD TG 404 ※출처 : ECHA
	Magnesium	피부, 눈 자극성 보고 ※출처 : HSDB
	Borosilicate glass	부종점수: 0/0, 완전히 회복됨, 자극성 없음, Rabbit, OECD TG 404 ※출처 : ECHA
	Lithium fluoride	피부 자극 특성은 관찰되지 않았습니다. ※출처 : ECHA
심한 눈손상 또는 자극성	제품	자료없음
	Iron	자극성 없음, Rabbit, 각막혼탁(0), 홍채(0), 결막충혈(0), OECD TG 405 ※출처 : ECHA
	Manganese	자극성 없음, Reconstructed Human Corneal Model ※출처 : ECHA
	Nickel	토끼를 대상으로 눈손상성/자극성 시험 결과, 자극성 없음 유사물질: 7786-81-4 OECD TG 405, GLP ※출처 : ECHA, SIDS
	Silicon	동물을 이용한 심한눈손상/자극성 시험결과 각막지수 : $\geq 45 - \leq 67$ 및 거의 가역적(OECD Guideline 405, GLP) 토끼를 이용한 피부부식성/자극성 실험결과 자극발견되지 않음, Category 2B 급성 눈 실험결과 발적 ※출처 : ECHA, NITE, ICSC
	Fluorides	중간정도의 자극성 있음 ※출처 : NCIS; 유독물질 정보보고서
	Titanium	급성 독성: 눈 자극 있을수 있음 (국립독성과학원) ※출처 : 국립독성과학원;
	Molybdeunum	토끼를 이용한 심한 눈손상/자극성 실험결과 자극성이 관찰되지 않음(결막지수 0.33, 결막부종 0.33, 완전가역적)(OECD Guideline 405, GLP)(유사물질 CAS No.1313-27-5), 급성 눈 손상시험결과 발적 ※출처 : ECHA, ICSC
	Fiberglass	자극성 없음, Human ※출처 : ECHA
	Magnesium	피부, 눈 자극성 보고 ※출처 : HSDB
호흡기과민성	Borosilicate glass	자극성 없음, Human ※출처 : ECHA
	Lithium fluoride	강한 자극성 ※출처 : 유독물질 정보보고서
	제품	자료없음
	Iron	자료없음
	Manganese	자료없음
	Nickel	천식유발, 금속 니켈 흡은 호흡기 과민성을 유발한다고 기록되어 있음 ※출처 : HSDB, SIDS
	Silicon	자료없음

호흡기과민성		Fluorides	자료없음
		Titanium	자료없음
		Molybdeunum	자료없음
		Fiberglass	자료없음
		Magnesium	자료없음
		Borosilicate glass	자료없음
		Lithium fluoride	자료없음
피부과민성		제품	자료없음
		Iron	과민성 없음, Guinea pig ※출처 : ECHA
		Manganese	과민성 없음, Mouse, 국소 림프절 시험(LLNA), GLP, 암컷, OECD TG 429 ※출처 : ECHA
		Nickel	피부과민성 있음 ※출처 : HSDB
		Silicon	피부과민성 시험결과 1st Reading : 8(OECD Guideline 429, GLP) ※출처 : ECHA
		Fluorides	기니피그를 이용한 국소 림프절시험(LLNA)결과 과민성이 발견되지 않음. (EPA OPP 81-6, GLP) ※출처 : ECHA
		Titanium	자료없음
		Molybdeunum	기니피그(암)을 이용한 피부과민성 시험결과 과민성이 발견되지 않음(OECD Guideline 406, GLP)(유사물질 CAS No.86089-09-0) ※출처 : ECHA
		Fiberglass	과민성 없음 ※출처 : ECHA
		Magnesium	자료없음
		Borosilicate glass	과민성 없음 ※출처 : ECHA
		Lithium fluoride	자료없음
발암성	IARC	제품	자료없음
		Iron	자료없음
		Manganese	자료없음
		Nickel	발암성 (관리대상유해물질)
		Silicon	자료없음
		Fluorides	자료없음
		Titanium	자료없음
		Molybdeunum	자료없음
		Fiberglass	자료없음
		Magnesium	자료없음

발암성	IARC	Borosilicate glass	자료없음
		Lithium fluoride	A4
	NTP	제품	자료없음
		Iron	자료없음
		Manganese	자료없음
		Nickel	R
		Silicon	자료없음
		Fluorides	자료없음
		Titanium	자료없음
		Molybdeunum	자료없음
		Fiberglass	자료없음
		Magnesium	자료없음
		Borosilicate glass	자료없음
		Lithium fluoride	자료없음
	OSHA	제품	자료없음
		Iron	자료없음
		Manganese	자료없음
		Nickel	자료없음
		Silicon	자료없음
		Fluorides	자료없음
		Titanium	자료없음
		Molybdeunum	자료없음
		Fiberglass	자료없음
		Magnesium	자료없음
		Borosilicate glass	자료없음
		Lithium fluoride	자료없음
	ACGIH	제품	자료없음
		Iron	자료없음
		Manganese	자료없음
		Nickel	A5

발암성	ACGIH	Silicon	자료없음
		Fluorides	A4
		Titanium	자료없음
		Molybdeunum	자료없음
		Fiberglass	자료없음
		Magnesium	자료없음
		Borosilicate glass	자료없음
		Lithium fluoride	자료없음
	산업안전보건법	제품	자료없음
		Iron	자료없음
		Manganese	자료없음
		Nickel	발암성 (관리대상유해물질)
		Silicon	자료없음
		Fluorides	자료없음
		Titanium	자료없음
		Molybdeunum	자료없음
		Fiberglass	자료없음
		Magnesium	자료없음
		Borosilicate glass	자료없음
		Lithium fluoride	자료없음
	고용노동부 고시	제품	자료없음
		Iron	자료없음
		Manganese	자료없음
		Nickel	2
		Silicon	자료없음
		Fluorides	자료없음
		Titanium	자료없음
		Molybdeunum	2
		Fiberglass	자료없음
		Magnesium	자료없음

발암성	고용노동부 고시	Borosilicate glass	자료없음
		Lithium fluoride	자료없음
	EU CLP	제품	자료없음
		Iron	자료없음
		Manganese	자료없음
		Nickel	2
		Silicon	자료없음
		Fluorides	자료없음
		Titanium	자료없음
		Molybdeunum	자료없음
		Fiberglass	자료없음
		Magnesium	자료없음
		Borosilicate glass	자료없음
		Lithium fluoride	자료없음

생식세포변이원성	제품	자료없음
	Iron	in vitro - 박테리아를 이용한 복귀돌연변이 시험: 음성(S. typhimurium TA97a, TA98, TA100, TA102, TA1535, TA1537 & TA1538, 대사활성계 관계없이), OECD TG 471 ※출처 : ECHA
	Manganese	in vitro - 박테리아를 이용한 복귀돌연변이 시험: 음성(S. typhimurium TA1535, TA1537, TA98, TA100, 대사활성계 관계없이), OECD TG 471, EU Method B.13/14 ※출처 : ECHA
	Nickel	니켈 금속은 생체 내 유전자 독성에 대한 직접적 결론을 도출하기에 불충분 ※출처 : SIDS
	Silicon	시험관 내 S. typhimurium TA 1535시험결과 대사활성계 존재 시 모호함(OECD Guideline 472, GLP) 시험관 내 CHO 세포를 시험결과 음성, 시험관 내 마우스 림프종 돌연변이 분석에서 빈도의 증가를 일으킴 ※출처 : ECHA, HSDB
	Fluorides	시험관 내 미생물을 이용한 복귀돌연변이시험결과 대사활성계의 유무와 상관없이 음성. (OECD TG 471) 시험관 내 포유류 유전자돌연변이시험 결과 대사활성계 없이 음성. (OECD TG 476) 생체 내 포유류 골수세포를 이용한 염색체이상시험 결과 음성. (OECD TG 475) 생체 내 포유류 골수를 이용한 자매염색체교환 시험결과 음성. ※출처 : ECHA
	Titanium	In vitro-미생물 복귀돌연변이시험 (Salmonella typhimurium TA98, TA100): 음성, In vivo-UDS assay 시험: 음성 (국립독성과학원) ※출처 : 국립독성과학원;
Molybdeunum	시험관 내 미생물을 이용한 복귀돌연변이시험 결과 대사활동 유무에 상관없이 음성(OECD Guideline 471, GLP)(유사물질 CAS No.18868-43-4), 시험관 내 포유류 유전자돌연변이시험 결과 대사활동 유무에 상관없이 음성(OECD Guideline 476, GLP)(유사물질 CAS No.10102-40-6) ※출처	

생식세포변이원성		: ECHA
	Fiberglass	in vitro - 유전 독성: 양성(Chinese hamster Ovary (CHO)) ※출처 : ECHA
	Magnesium	자료없음
	Borosilicate glass	in vitro - 유전 독성: 양성(Chinese hamster Ovary (CHO)) ※출처 : ECHA
	Lithium fluoride	자료없음
생식독성	제품	자료없음
	Iron	자료없음
	Manganese	Mn 노출은 식이그룹에서 성장 패턴, 뇌 무게 또는 뇌 및 혈장 단백질 함량에 유의한 영향을 미치지 않았음. 식이를 통한 경구 투여는 어떤 그룹에서도 Mn의 축적에 영향을 미치지 않았지만, F1 새끼에서 Mn 노출은 어느 그룹에도 영향을 미치지 않았으며, 저 단백질 그룹에서만 잠깐동안 반사를 지연시켰지만, 공기 섭취 반사 요법은 두 그룹에서 지연되었으며, 저 단백질 그룹에서 두드러졌음.
	Nickel	경구 발달독성 시험 결과, NOAEL = 1.1 mg Ni/kg bw/day (OECD TG 416) (OECD) 랫드 2세대생식독성시험(OECD TG416) 결과 최고농도까지 생식 및 발달독성과 관련된 영향이 관찰되지 않음. NOAEL=10 mg/kg bw/day ※출처 : ECHA
	Silicon	자료없음
	Fluorides	랫드(암/수)를 이용한 생식독성 시험결과 독성은 관찰되지 않음. 치아미배효과가있음. 체중증가. 새끼의 상부앞니에 성장 라인의 개발이 보임. NOEC= 250 ppm 랫드를 이용한 발달독성/ 최기형성 시험결과 태아 기형 및 효과는 투여 량 농도에서 관찰되지 않았다. 모체의 체중 증가, 물소비량 감소. NOAEC maternal toxicity =150 ppm, LOAEC maternal toxicity=300 ppm, NOAEC developmental toxicity > 300 ppm (EPA OPPTS 870.3700, GLP) ※출처 : ECHA
	Titanium	랫드에게 여러 세대에 걸쳐 158 mg/kg을 경구 투여하였더니 태자 사망과 태자 독성 효과를 유발 (국립독성과학원) ※출처 : 국립독성과학원;
	Molybdeunum	랫드를 이용한 생식독성시험결과 NOAEL> 60mg/kg bw/day (고환 (또는 생식)과 정자 및 시험 된 최고 용량 (60 mg / kg BW / D)에서 발정주기의 효과에 어떤 영향을 기반)(other guideline: OECD 408 - repeated dose toxicity study, modified to include parameters related to reproductive toxicity, such as oestrous cycle and sperm analyses as specified in OECD 416., GLP)(유사물질 CAS No.10102-406), 랫드를 이용한 발달독성/최기형성 시험결과 이상없음, 발달독성/모체독성 NOAEL> 40mg/kg bw/day(OECD Guideline 414, GLP)(유사물질 CAS No.10102-40-6) ※출처 : ECHA
	Fiberglass	자료없음
	Magnesium	자료없음
	Borosilicate glass	자료없음

생식독성	Lithium fluoride	랫드/토끼/영장류를 이용한 발생독성 시험결과, 영향을 주지 않음. ※출처 : HSDB
특정 표적장기 독성 (1회 노출)	제품	자료없음
	Iron	경구: 투여 후 몇 분 내에 동물의 비 활동 및 우울증. 24 시간에 갑작스런 자극에 대한 과민증과 저감도 기간. 신경성 식욕 부진증, 알칼리증, 설사, 체중 감소, 저체온증이 관찰되었음. 호흡 부전은 사망의 직접적인 원인이었음. / 24 ~ 48 시간에 위장관의 철분과 가스, 48 시간 후 사망 : 경질 덩어리에 철분이 남은 상태에서 수축되고 붕괴 된 위장관(랫드 / 수컷 / 동등하거나 유사한 가이드라인: OECD TG 401) 흡입: 표준 지침 연구에서와 같이 철 입자의 급성 흡입 독성을 확인하는 것을 구체적으로 목표로 하지는 않았지만, 이 연구는 최대 250mg/m3의 호흡성 철 입자 (카보닐철) 가 수컷 랫드에서 사망률을 유발하지 않음을 보여줍니다.
	Manganese	경구: 연구 기간동안 전신 독성 징후 없음 / 부검에서 이상이 발견되지 않음(랫드 / 암컷 / OECD TG 420 / GLP) 흡입: 구부러진 자세 및 입모의 징후는 4 시간 흡입 연구 후 챔버에서 제거될 때 단기간 동안 동물에서 일반적으로 보인다. 습식 모피는 일반적으로 노출 동안 및 노출 후 짧은 기간 동안 기록된다.
	Nickel	호흡기 및 신장폐렴, 폐부종 및 신장이상 ※출처 : ICSC, ATSDR
	Silicon	자료없음
	Fluorides	이 물질은 눈, 피부, 호흡기에 자극한다. 섭취는 저 칼슘 혈증과 저칼륨 혈증이 발생할 수 있음. 이것은 중추 신경계 질환 및 심장 질환의 원인이 될 수 있음. ※출처 : IPCS
	Titanium	흡입, 폐에 약한 장애 (국립독성과학원), 기도에 자극을 일으킬 수 있고 흉부 압박감 및 통증, 기침, 호흡 곤란을 일으킬 수 있음 (국립독성과학원) ※출처 : 국립독성과학원;국립독성과학원;
	Molybdeunum	표적장기전신독성 시험결과 구부린자세, 사지창백, 혼수, 호흡속도 감소, 안검 하수, 설사, 사망(OECD TG 401, GLP)(유사물질 CAS No.7631-95-0) 급성흡입독성시험결과 기침 ※출처 : ICSC ECHA
	Fiberglass	자료없음
	Magnesium	호흡기, 폐 또는 기도를 자극 ※출처 : HSDB
	Borosilicate glass	자료없음
	Lithium fluoride	자료없음
특정 표적장기 독성 (반복 노출)	제품	자료없음
	Iron	경구(아만성): 이 연구는 과부하시 iron의 독성작용 메커니즘에 대한 정보를 제공함, Rat 흡입(단기반복): 랫드를 통한 흡입 노출 결과, 폐에서 명확한 염증 반응뿐만 아니라 50, 250 mg/m³에서 클리어런스, 세포 증식 증가, 비대 및 과형성에 영향을 미쳤음(NOAEC=5 mg/m³), Rat ※출처 : ECHA
	Manganese	호흡기 및 신경계에 영향을 일으킴 원숭이를 대상으로 10개월 간 흡입반복독성 시험 결과, 폐간질의 림프증식, 간

특정 표적장기 독성 (반복 노출)		질성 폐 축적, 먼지가 함유된 폐세포 괴사, 기관지 분비물의 외관, 과형성 폐포 벽, 폐기종, 무기폐에 독성 영향이 있음. NOAEL=0.7 mg/m ³ 흡입(아만성): 연구 조건 하에서, NOAEL은 0.5 µg/L Mn 금속 분말로 결정됨, Rat, OECD TG 413, GLP (NITE 자료):과량의 망간화합물에 14일이하 또는 1년간 노출은 호흡기 및 신경계에 영향을 미쳐 구분 1 (표적장기 호흡기, 신경계) ※출처 : NITE, CICAD, ECHA
	Nickel	호흡기 천식, 폐섬유증 ECETOC TR33 금속 니켈의 반복흡입독성은 폐에 심각한 영향을 주며, 만성적 염증과 섬유증을 발생시킴. LOAEC = 1mg Ni/m ³ OECD ※출처 : ICSC, SIDS
	Silicon	표적장기반복노출 시험결과 병리학적 소견 없음 ※출처 : HSDB
	Fluorides	만성 독성노출 시험결과 물질이 항산화 방어를 방해, 혈액이 산화됨. 뼈와 치아에 영향 ※출처 : HSDB, IPCS
	Titanium	토끼 눈의 유리체에 이식했을 때 최소한 1년 동안은 아무런 이상이 없었다. 티타늄 분진에 노출된 노동자들에게 가벼운 자극이 일어났고 만성 기관지염의 발병률이 높았다. 이 병의 초기 단계는 폐 호흡 손상과 환기 능력 손상 및 혈액 알칼리도가 감소되는 특징이 있다. 분진 노출 이후에 진폐증, 섬유증 및 폐의 병변이 보고되었다. 몇몇 금속에 노출된 노동자에 대한 만성 폐 질환의 연구 사례에서 티타늄이 폐 생검에서 발견되었다. 피부질환 치료 및 수술 기구에 티타늄을 사용함으로써 피부나 조직과의 접촉으로는 독성이 없다는 것이 증명되었다. (국립독성과학원) ※출처 : 국립독성과학원;
	Molybdeunum	경구반복노출 시험결과 수컷 랫드 음식섭취감소 NOAEL=17mg/kg bw/day (nominal)(OECD Guideline 408, GLP) (유사물질 CAS No.10102-40-6) 경피반복노출 시험결과 수컷 구리 농도의 증가, NOAEC> 100 mg/m ³ air (nominal)(OECD Guideline 413, GLP)(유사물질 CAS No.1313-27-5) ※출처 : ECHA
	Fiberglass	흡입(아만성): 랫트를 최대 1 시간 동안 1 일, 3 일, 8 일 또는 14 일의 실제 노출 동안 하루에 7 시간 동안 E- 유리 미세 섬유 (코드 104E) 섬유의 흡입에 노출시켰다. 3 주. 폐를 희생시킨 후, BAL 유체를 총 세포 수, 과립구의 분율 및 단백질의 총 농도에 대해 검사 하였다. 이 분석은 누적 된 반복 노출 기간이 증가함에 따라 총 세포 수, 과립구 분율 및 총 단백질 농도가 점진적으로 증가 함을 보여 주었다. 데 이터는 단지 7 시간의 노출 하루 후에도 염증 반응의 유도를 나타낸다.
	Magnesium	자료없음
	Borosilicate glass	흡입(아만성): 랫트를 최대 1 시간 동안 1 일, 3 일, 8 일 또는 14 일의 실제 노출 동안 하루에 7 시간 동안 E- 유리 미세 섬유 (코드 104E) 섬유의 흡입에 노출시켰다. 3 주. 폐를 희생시킨 후, BAL 유체를 총 세포 수, 과립구의 분율 및 단백질의 총 농도에 대해 검사 하였다. 이 분석은 누적 된 반복 노출 기간이 증가함에 따라 총 세포 수, 과립구 분율 및 총 단백질 농도가 점진적으로 증가 함을 보여 주었다. 데 이터는 단지 7 시간의 노출 하루 후에도 염증 반응의 유도를 나타낸다.
	Lithium fluoride	국립환경과학원고시(화학물질의 유해성심사결과) 분류 적용 ※출처 : 화학물질의 유해성심사결과
흡인유해성	제품	자료없음

흡인유해성	Iron	자료없음
	Manganese	자료없음
	Nickel	자료없음
	Silicon	자료없음
	Fluorides	자료없음
	Titanium	자료없음
	Molybdeunum	자료없음
	Fiberglass	자료없음
	Magnesium	자료없음
	Borosilicate glass	자료없음
	Lithium fluoride	자료없음

12. 환경에 미치는 영향

가. 생태독성

어류	제품	자료없음
	Iron	LC50 8.65 mg/ℓ 96 hr Oncorhynchus mykiss (지수식, 담수) ※출처 : ECHA
	Manganese	LC50 > 3.6 mg/ℓ 96 hr Oncorhynchus mykiss (OECD TG 203, EU Method C.1 , 반지수식, 담수, GLP) ※출처 : ECHA
	Nickel	NOEC 0.04 ~ 1.1 mg/ℓ Brachydanio rerio ※출처 : OECD
	Silicon	자료없음
	Fluorides	LC50 38 ~ 68 mg/ℓ 96 hr Oncorhynchus mykiss ※출처 : NCIS; 유독물질 정보보고서
	Titanium	자료없음
	Molybdeunum	LC50 609.1 mg/ℓ Pimephales promelas(OECD Guideline 203, GLP, 유사물질 CAS No.10102-40-6) ※출처 : EHCA
	Fiberglass	LC50 > 1000 mg/ℓ 96 hr Danio rerio (OECD TG 203 , 반지수식 test i.e. all test media were changed every 24 hours, 담수, GLP) ※출처 : ECHA
	Magnesium	자료없음
	Borosilicate glass	LC50 > 1000 mg/ℓ 96 hr Danio rerio (OECD TG 203 , 반지수식 test i.e. all test media were changed every 24 hours, 담수, GLP) ※출처 : ECHA
	Lithium fluoride	LC50 > 13.75 mg/ℓ 96 hr Oryzias latipes ※출처 : 유독물질 정보보고서
갑각류	제품	자료없음
	Iron	LC50 106.3 mg/ℓ 96 hr Leptophlebia marginata L. (반지수식, 담수) ※출처 : ECHA

가. 생태독성

갑각류	Manganese	EC50 > 100 % 48 hr Daphnia magna (OECD TG 202, EU Method C.2 , 지수식, 담수, GLP) ※출처 : ECHA
	Nickel	자료없음
	Silicon	자료없음
	Fluorides	EC50 98 mg/ℓ 48 hr Daphnia magna(물벼룩(NOEC) : Daphnia magna, 14mg/L) ※출처 : NCIS; 유독물질 정보보고서
	Titanium	자료없음
	Molybdeunum	EC50 130.9 mg/ℓ Daphnia magna(OECD Guideline 202, GLP, 유사물질 CAS No. 10102-40-6) ※출처 : ECHA
	Fiberglass	NOEC ≥ 1000 mg/ℓ 3 day Daphnia magna (OECD TG 202 , 반지수식, 담수, GLP) ※출처 : ECHA
	Magnesium	LC50 64.7 mg/ℓ 96 hr Gammarus lacustris ※출처 : ECOTOX
	Borosilicate glass	NOEC ≥ 1000 mg/ℓ 3 day Daphnia magna (OECD TG 202 , 반지수식, 담수, GLP) ※출처 : ECHA
	Lithium fluoride	자료없음
조류	제품	자료없음
	Iron	EC50 18 mg/ℓ 72 hr Pseudokirchneriella subcapitata (OECD TG 201) ※출처 : ECHA
	Manganese	EC10 3.4 mg/ℓ 72 hr Desmodesmus subspicatus (OECD TG 201, EU Method C.3 (Algal Inhibition test), 지수식, 담수, GLP) ※출처 : ECHA
	Nickel	(88.2 μg Ni L-1 Pseudokirchneriella subcapitata) ※출처 : SIDS
	Silicon	자료없음
	Fluorides	EC50 850 mg/ℓ 72 hr Scenedesmus subspicatus ※출처 : NCIS; 유독물질 정보보고서
	Titanium	자료없음
	Molybdeunum	EC50 289.2 mg/ℓ 72 hr 기타(Pseudokirchnerella subcapitata, OECD Guideline 201, 유사물질 CAS No.10102-40-6) ※출처 : ECHA
	Fiberglass	NOEC ≥ 1000 mg/ℓ 3 day Pseudokirchneriella subcapitata (OECD TG 201 , 반지수식, GLP) ※출처 : ECHA
	Magnesium	자료없음
	Borosilicate glass	NOEC ≥ 1000 mg/ℓ 3 day Pseudokirchneriella subcapitata (OECD TG 201 , 반지수식, GLP) ※출처 : ECHA
	Lithium fluoride	자료없음

나. 잔류성 및 분해성

잔류성	제품	자료없음
	Iron	자료없음
	Manganese	자료없음
	Nickel	자료없음
	Silicon	57 ~ 77 log Kow (OECD Guideline 117) ※출처 : ECHA
	Fluorides	-0.77 log Kow (추정치) ※출처 : EPISUITE
	Titanium	자료없음
	Molybdeunum	자료없음
	Fiberglass	자료없음
	Magnesium	-0.57 log Kow (추정치) ※출처 : SRC
	Borosilicate glass	자료없음
	Lithium fluoride	자료없음
분해성	제품	자료없음
	Iron	자료없음
	Manganese	자료없음
	Nickel	자료없음
	Silicon	자료없음
	Fluorides	자료없음
	Titanium	자료없음
	Molybdeunum	자료없음
	Fiberglass	자료없음
	Magnesium	자료없음
	Borosilicate glass	자료없음
	Lithium fluoride	자료없음

다. 생물 농축성

농축성	제품	자료없음
	Iron	자료없음
	Manganese	≤ ※출처 : NITE
	Nickel	자료없음

다. 생물 농축성

농축성	Silicon	77 ~ 99 (OECD Guideline 301 A, GLP) ※출처 : ECHA
	Fluorides	53 ~ 58 ※출처 : ECHA
	Titanium	자료없음
	Molybdeunum	4.9 (L/kg) ※출처 : ECHA
	Fiberglass	자료없음
	Magnesium	자료없음
	Borosilicate glass	자료없음
	Lithium fluoride	자료없음
생분해성	제품	자료없음
	Iron	자료없음
	Manganese	자료없음
	Nickel	자료없음
	Silicon	자료없음
	Fluorides	자료없음
	Titanium	자료없음
	Molybdeunum	자료없음
	Fiberglass	자료없음
	Magnesium	자료없음
	Borosilicate glass	자료없음
	Lithium fluoride	자료없음

라. 토양 이동성

제품	자료없음
Iron	자료없음 (Kd) ※출처 : ECHA
Manganese	(kd= 약 994, OECD TG 106) ※출처 : ECHA
Nickel	자료없음
Silicon	자료없음
Fluorides	자료없음
Titanium	1.582
Molybdeunum	자료없음

라. 토양 이동성

Fiberglass	자료없음
Magnesium	자료없음
Borosilicate glass	자료없음
Lithium fluoride	자료없음

마. 기타 유해 영향

제품	자료없음
Iron	자료없음
Manganese	자료없음
Nickel	어류 NOEC28d=21.7 mgNi/L ASTM 2004, APHA 1998, GLP, 어류 NOEC40d=0.0036mgNi/L 유사물질 nickel dichloride 물벼룩 NOEC22d=0.0264 mgNi/LEPA/600/R-95/136, 물벼룩 NOEC40d=0.040mgNi/L 유사물질 nickel dichloride ※출처 : ECHA
Silicon	자료없음
Fluorides	갑각류:Daphnia magna: NOEC, 21d, =3.7 mg/L 조류:Amphidnium carteri: NOEC, 14d, ≥ 50 - ≤ 200 mg/L ※출처 : ECHA
Titanium	자료없음
Molybdeunum	어류:Oncorhynchus kisutch, NOEC, 28w, => 19.5mg/L, 유사물질 CAS No.10102-40-6, 갑각류:other: Chironomus riparius, NOEC, 14d, =393mg/L, other guideline: OECD TG 218, 유사물질 CAS No.10102-40-6 조류:Dunaliella tertiolecta, NOEC, 72h, =938 mg/L, ISO 10253, 유사물질 CAS No.10102-40-6 ※출처 : ECHA
Fiberglass	자료없음
Magnesium	자료없음
Borosilicate glass	자료없음
Lithium fluoride	자료없음

13. 폐기시 주의사항

가. 폐기방법

폐기물 관리법에 명시된 경우 규정에 따라 내용물 및 용기를 폐기하시오.

나. 폐기시 주의사항(오염된 용기 및 포장의 폐기 방법을 포함함)

제품, 슬래그, 잔재, 용기, 포장 등의 산업폐기물에 관해서는 중앙정부 및 지방자치단체의 규정을 만족하고 환경을 배려한 적절한 방법으로 처리하여 주십시오.

14. 운송에 필요한 정보

가. 유엔번호

자료없음

나. 유엔 적정 선적명

자료없음

자료없음

다. 운송에서의 위험성 등급

자료없음

라. 용기등급(해당하는 경우)

마. 해양오염물질(해당 또는 비해당으로 표기)

선택

바. 사용자가 운송 또는 운송 수단에 관련해 알 필요가 있거나 필요한 특별한 안전대책

화재 시 비상조치

자료없음

유출 시 비상조치

자료없음

15. 법적 규제현황

가. 산업안전보건법에 의한 규제

허용기준이하유지대상유해인자 (Manganese ,Nickel)

특수건강진단물질 (Manganese ,Nickel ,Fiberglass)

작업환경측정대상물질 (Manganese ,Nickel ,Fiberglass)

노출기준설정대상물질 (Iron,Manganese ,Nickel ,Silicon,Fluorides,Molybdeunum,Fiberglass,Fiberglass,Lithium fluoride)

관리대상유해물질 (Iron,Manganese ,Nickel)

나. 화학물질관리법에 의한 규제

유독물질유독물질 (Fluorides)

다. 위험물안전관리법에 의한 규제

자료없음

라. 폐기물관리법에 의한 규제

자료없음

마. 기타 국내 및 외국법에 의한 규제

국내규제 자료없음

국외규제 자료없음

16. 그 밖의 참고사항

가. 자료의 출처

2.유해성·위험성 : EU 법령 REGULATION (EC) NO. 1272/2008

2.유해성·위험성 : EU 규정 DIRECTIVE

2.유해성·위험성 : 고용노동부 고시 제 2020-130호(화학물질의 분류, 표시 및 물질안전보건자료에 관한 기준)

8.노출방지 및 개인보호구 : 고용노동부 고시 제 2020-48호(화학물질 및 물리적 인자의 노출기준)

8.노출방지 및 개인보호구 : 고용노동부 고시 제 2020-48호(화학물질 및 물리적 인자의 노출기준)

11.독성에 관한 정보 : 안전보건공단 화학물질정보 (<https://msds.kosha.or.kr/MSDSInfo/>)

12.환경에 미치는 영향 : 안전보건공단 화학물질정보 (<https://msds.kosha.or.kr/MSDSInfo/>)

15.법적 규제현황 : 안전보건공단 화학물질정보 (<https://msds.kosha.or.kr/MSDSInfo/>)

나. 최초작성일

2021-09-01

다. 개정 횟수 및 최종 개정일자

개정횟수 : 2 회 최종개정일자 : 2025-06-19

라. 기타

자료없음